

Architektura, standardy wymiany danych i bezpieczeństwo systemów e-fakturowania: Analiza porównawcza Krajowego Systemu e-Faktur i rozwiązań europejskich

Autor

9 maja 2026

Spis treści

1	Abstrakt	3
2	Wstęp	3
2.1	Cel i zakres pracy	3
3	Analiza Krajowego Systemu e-Faktur	4
3.1	Kontekst i podstawy prawne	4
3.2	Architektura systemu	4
3.2.1	Komponenty logiczne	4
3.2.2	Kanały dostępu	5
3.2.3	Środowiska systemu	5
3.2.4	Tryby pracy	6
3.3	Wzór faktury – struktura logiczna FA(3)	6
3.3.1	Wymagania techniczne pliku XML	7
3.3.2	Struktura główna schematu	7
3.3.3	Klasyfikacja pól	9
3.3.4	Przykład uproszczonej faktury w formacie FA(3)	9

3.3.5	Weryfikacja duplikatów i unikalność	9
3.4	Model komunikacji	10
3.4.1	Interfejs programistyczny	10
3.4.2	Uwierzytelnianie i autoryzacja	10
3.4.3	Szyfrowanie i podpis	10
3.4.4	Cykl życia sesji	10
3.5	Cykl życia faktury	10
3.6	Integracja z innymi systemami podatkowymi	10
4	Analiza porównawcza	11
4.1	Przegląd wybranych systemów europejskich	11
4.2	Kryteria porównania	11
4.3	Zestawienie wyników	11
5	Podsumowanie i wnioski	12
5.1	Główne wnioski	12
5.2	Kierunki dalszych badań	12
	Bibliografia	13

1 Abstrakt

2 Wstęp

2.1 Cel i zakres pracy

Niniejsza praca ma na celu ...

3 Analiza Krajowego Systemu e-Faktur

3.1 Kontekst i podstawy prawne

KSeF (Krajowy System e-Faktur) to system teleinformatyczny prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, służący w szczególności do wystawiania, otrzymywania, dostępu, przechowywania faktur ustrukturyzowanych (e-faktur).

Faktura ustrukturyzowana to faktura wystawiona przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur wraz z przydzielonym numerem identyfikującym tę fakturę w tym systemie. Jest ona dokumentem elektronicznym w formacie XML zgodnym ze strukturą logiczną FA(3). [1]

Wystawianie e-faktur jest obowiązkowe od 1 lutego 2026 r. dla dużych podatników, od 1 kwietnia 2026 r. dla pozostałych przedsiębiorców, z wyjątkiem najmniejszych podatników „wykluczonych cyfrowo”, których transakcje obejmują niewielkie kwoty i którzy będą objęci tym obowiązkiem od 1 stycznia 2027 r. [2]

3.2 Architektura systemu

KSeF został zaprojektowany jako **scentralizowane repozytorium** faktur ustrukturyzowanych. Wszystkie e-faktury wystawiane w obrocie krajowym B2B trafiają do jednego systemu prowadzonego przez państwo, który pełni jednocześnie rolę kanału przekazu dokumentu pomiędzy wystawcą a odbiorcą oraz jego archiwum przez 10 lat. [1]

3.2.1 Komponenty logiczne

Z perspektywy integratora architektura KSeF składa się z trzech współpracujących komponentów: [3]

- **System wywołujący (System IT klienta)** – oprogramowanie podatnika (system finansowo-księgowy, ERP, aplikacja mobilna) inicjujące komunikację z KSeF.

- **REST API KSeF** – publiczny interfejs programistyczny udostępniający operacje wystawiania, odbierania, wyszukiwania faktur oraz zarządzania uprawnieniami i certyfikatami. Specyfikacja interfejsu jest publikowana w standardzie **OpenAPI 3.0.4** i stanowi jedyny kontrakt integracyjny pomiędzy systemami zewnętrznymi a KSeF. [4]
- **System KSeF** – centralne repozytorium faktur, moduł uprawnień, moduł certyfikatów wewnętrznych oraz mechanizm wystawiania Urzędowych Poświadczeń Odbioru (UPO). [5]

3.2.2 Kanały dostępu

System umożliwia kilka równoległych kanałów dostępu: [2]

- **REST API** – podstawowy kanał dla integratorów i systemów ERP, opisany w sekcji 3.4.
- **Aplikacja Podatnika KSeF** – bezpłatna aplikacja webowa, przeznaczona dla podatników niekorzystających z własnego oprogramowania.
- **Aplikacja Mobilna KSeF** – aplikacja na systemy Android oraz iOS, umożliwiająca wystawianie, przeglądanie i weryfikację faktur z poziomu urządzeń mobilnych.

3.2.3 Środowiska systemu

KSeF 2.0 udostępniany jest w trzech niezależnych środowiskach, różniących się danymi, limitami wywołań API (*rate limits*) oraz skutkami prawnymi wystawianych dokumentów:

- **Środowisko testowe (integracyjne)** – udostępnione 30 września 2025 r., przeznaczone jest do testów integracyjnych z danymi syntetycznymi. Dostępne pod adresem `api-test.ksef.mf.gov.pl`, zawiera dodatkowe *pomocnicze API* pozwalające zasymulować rejestrację podmiotu, nadanie uprawnień ZAW-FA czy utworzenie grupy VAT. [5, 6]

- **Środowisko przedprodukcyjne (Demo)** – uruchomione 15 października 2025 r., pracuje na rzeczywistych danych uwierzytelniających podatników, lecz wystawione faktury nie wywierają skutków prawnych. Służy weryfikacji końcowej przed produkcją. [7]
- **Środowisko produkcyjne** – uruchomione 28 stycznia 2026 r. dla weryfikacji systemów komercyjnych, a od 1 lutego 2026 r. jedyna obowiązująca instancja KSeF. Wystawione w nim faktury wywierają pełne skutki prawne. [8]

3.2.4 Tryby pracy

Architektura KSeF przewiduje dwa równoważne tryby wystawiania faktur, które wpływają na ścieżkę dokumentu w systemie: [2]

- **Tryb online** – faktura jest wystawiana bezpośrednio w KSeF, a numer KSeF (oraz datę wystawienia) nadaje system w momencie odbioru.
- **Tryb offline24** – faktura jest wystawiana lokalnie u podatnika, a następnie przesyłana do KSeF nie później niż następnego dnia roboczego. Tryb ten wymaga posłużenia się **certyfikatem KSeF typu 2** (certyfikatem offline) – wewnętrznym certyfikatem wydawanym przez Ministerstwo Finansów, wymagany do oznaczenia faktury kodem potwierdzającym tożsamość wystawcy przy wystawianiu poza systemem. [9]

3.3 Wzór faktury – struktura logiczna FA(3)

Każda faktura ustrukturyzowana przyjmowana przez KSeF musi być sporządzona w formacie XML zgodnym ze schematem XSD o nazwie **FA(3)** – trzeciej generacji wzoru faktury, obowiązującej od 1 lutego 2026 r. i zastępującej dotychczasowe wersje FA(1) i FA(2). Wzorzec jest opublikowany w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRD). [1, 10]

3.3.1 Wymagania techniczne pliku XML

Plik faktury musi spełniać następujące warunki: [11]

- format XML 1.0, kodowanie UTF-8 bez znacznika BOM (*byte-order mark*),
- zgodność z zadeklarowanym schematem wskazanym przy otwarciu sesji,
- brak instrukcji przetwarzania XML (*processing instructions*),
- nie może zawierać niezalecanych znaków Unicode określonych w specyfikacji *XML W3C*,
- maksymalny rozmiar pliku: 1 MB bez załączników, 3 MB z załącznikami.

3.3.2 Struktura główna schematu

Schemat FA(3) definiuje osiem elementów najwyższego poziomu dokumentu XML: [12]

Element	Klasyfikacja	Zawartość
Naglowek	obowiązkowy	Metadane pliku: kod i wersja schematu, data i godzina wygenerowania pliku XML, opcjonalnie nazwa oprogramowania.
Podmiot1	obowiązkowy	Dane sprzedawcy: NIP, nazwa, adres, opcjonalny prefiks UE i numer EORI.
Podmiot2	obowiązkowy	Dane nabywcy w analogicznej strukturze jak Podmiot1.
Fa	obowiązkowy	Treść faktury: numer, daty, waluta, rodzaj, wiersze pozycji (FaWiersz), rozliczenie VAT (Rozliczenie), płatność (Płatnosc), warunki transakcji i zamówienie.
PodmiotUpowazniony	warunkowy	Dane podmiotu upoważnionego (np. biura rachunkowego wystawiającego fakturę w trybie samofakturowania).
Podmiot3	opcjonalny	Dane podmiotów trzecich powiązanych z transakcją (np.faktor, oddział JST); dopuszczalne do 100 wystąpień.
Stopka	opcjonalny	Dodatkowe informacje: numer KRS, REGON, treść stopki dokumentu.
Zalacznik	opcjonalny	Ustrukturyzowany załącznik z danymi o jednostkach miary lub cenach jednostkowych.

Tabela 1: Elementy głównego schematu FA(3).

3.3.3 Klasyfikacja pól

Każde pole w schemacie FA(3) należy do jednej z trzech kategorii: [12]

- **Obowiązkowe** – muszą być wypełnione bezwarunkowo (np. Podmiot1/DaneIdentyfikacyjne/NIP).
- **Warunkowe** – wymagane tylko przy spełnieniu określonego warunku prawnego lub logicznego (np. Fa/FaWiersz/P_11A dla faktur zaliczkowych).
- **Opcjonalne** – wypełnienie nie jest wymagane ani przez schemat, ani przez przepisy (np. Fa/FaWiersz/PKWiU), choć może być wymagane przez inne regulacje.

Wymagalność pola należy oceniać w kontekście elementu nadrzędnego: jeśli element nadrzędny jest opcjonalny i nie zostanie użyty, jego pola obowiązkowe również pozostają puste.

3.3.4 Przykład uproszczonej faktury w formacie FA(3)

Poniższy przykład ilustruje minimalną strukturę faktury VAT zgodnej ze schematem FA(3), dokumentującej jedną pozycję usługową opodatkowaną stawką 23%. Pominięte zostały elementy opcjonalne (Podmiot3, Stopka, Załącznik) oraz warunkowy PodmiotUpowazniony.

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <Faktura xmlns="http://crd.gov.pl/wzor/2025/06/25/13775/">
3
4
5 </Faktura>
```

3.3.5 Weryfikacja duplikatów i unikalność

KSeF weryfikuje unikalność faktur na podstawie kombinacji trzech pól: NIP sprzedawcy (Podmiot1/NIP), rodzaju faktury (RodzajFaktury) oraz numeru

faktury (P_2). Próba przesłania faktury o identycznej kombinacji tych pól skutkuje odrzuceniem z kodem błędu 440 („Duplikat faktury”). Unikalność jest weryfikowana przez 10 pełnych lat od końca roku kalendarzowego wystawienia faktury. [11]

3.4 Model komunikacji

3.4.1 Interfejs programistyczny

3.4.2 Uwierzytelnianie i autoryzacja

3.4.3 Szyfrowanie i podpis

3.4.4 Cykl życia sesji

3.5 Cykl życia faktury

3.6 Integracja z innymi systemami podatkowymi

4 Analiza porównawcza

4.1 Przegląd wybranych systemów europejskich

4.2 Kryteria porównania

4.3 Zestawienie wyników

5 Podsumowanie i wnioski

5.1 Główne wnioski

5.2 Kierunki dalszych badań

Bibliografia

- [1] Ministerstwo Finansów. *KSeF w pigułce*. 2026. URL: <https://ksef.podatki.gov.pl/media/ocgbq2xp/ksef-w-pigulce.pdf> (dostęp 9.05.2026).
- [2] Ministerstwo Finansów. *Krajowy System e-Faktur – plan wdrożenia*. 2025. URL: <https://www.gov.pl/web/finanse/krajowy-system-e-faktur--plan-wdrozenia> (dostęp 9.05.2026).
- [3] Centrum Informatyki Resortu Finansów. *ksef-docs – Dokumentacja techniczna KSeF 2.0*. 2025. URL: <https://github.com/CIRFMF/ksef-docs> (dostęp 9.05.2026).
- [4] Ministerstwo Finansów. *Publikacja dokumentacji API KSeF 2.0 oraz struktury logicznej FA(3)*. 2025. URL: <https://www.gov.pl/web/kas/publikacja-dokumentacji-api-ksef-20-oraz-struktury-logicznej-fa3> (dostęp 9.05.2026).
- [5] Centrum Informatyki Resortu Finansów. *KSeF API 2.0 – Przegląd kluczowych zmian*. 2025. URL: <https://github.com/CIRFMF/ksef-docs/blob/main/przeglad-kluczowych-zmian-ksef-api-2-0.md> (dostęp 9.05.2026).
- [6] Ministerstwo Finansów. *Start otwartych testów API KSeF 2.0*. 2025. URL: <https://www.gov.pl/web/finanse/start-otwartych-testow-api-ksef-20> (dostęp 9.05.2026).
- [7] Ministerstwo Finansów. *Ministerstwo Finansów udostępniło środowisko przedprodukcyjne (Demo) API KSeF 2.0*. 2025. URL: <https://www.gov.pl/web/finanse/ministerstwo-finansow-udostepnilo-srodowisko-przedprodukcyjne-demo-api-ksef-20> (dostęp 9.05.2026).
- [8] Ministerstwo Finansów. *Udostępnienie API KSeF 2.0 do weryfikacji systemów komercyjnych*. 2026. URL: <https://www.gov.pl/web/finanse/udostepnienie-api-ksef-20-do-weryfikacji-systemow-komercyjnych> (dostęp 9.05.2026).

- [9] Ministerstwo Finansów. *Certyfikaty KSeF*. 2025. URL: <https://ksef.podatki.gov.pl/informacje-ogolne-ksef-20/certyfikaty-ksef/> (dostęp 9.05.2026).
- [10] Centrum Informatyki Resortu Finansów. *Wzór dokumentu elektronicznego FA(3) – Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych*. 2025. URL: <https://crd.gov.pl/wzor/2025/06/25/13775/> (dostęp 9.05.2026).
- [11] Centrum Informatyki Resortu Finansów. *Weryfikacja faktury – dokumentacja techniczna KSeF 2.0*. 2026. URL: <https://github.com/CIRFMF/ksef-docs/blob/main/faktury/weryfikacja-faktury.md> (dostęp 9.05.2026).
- [12] Ministerstwo Finansów. *Information sheet on the FA (3) logical structure*. 2025. URL: <https://ksef.podatki.gov.pl/media/4u1bmhx4/information-sheet-on-the-fa-3-logical-structure.pdf> (dostęp 9.05.2026).